

00 — Índice e como usar esta cartilha

O que é este material

Esta cartilha é o **manual de referência didático** do Dashboard de Dengue v10 — um projeto PIBIC Jr do IFSertãoPE Campus Petrolina que realiza análise exploratória avançada de dados epidemiológicos de dengue em Petrolina-PE (2010–2025), integrando dados do InfoDengue/SINAN, INMET e NOAA (ENSO/ONI).

A cartilha é **sobre o método**, não apenas sobre a dengue. Os conceitos aqui explicados — decomposição STL, testes de estacionariedade, causalidade de Granger, modulação ENSO — aparecem em publicações de epidemiologia, climatologia e saúde pública. Petrolina serve de caso real e concreto para ilustrar cada técnica.

A pergunta de pesquisa em uma frase

Variáveis climáticas (temperatura, chuva, umidade, vento, pressão) influenciam a dinâmica da dengue em Petrolina-PE, e essa influência se modifica conforme as fases do fenômeno ENSO?

Tudo no dashboard existe para responder essa pergunta com **rigor estatístico** — tanto para entender o problema localmente quanto para publicar em periódicos nacionais B1/B2.

Público-alvo

Esta cartilha foi escrita para **alunos do ensino médio técnico em informática** participantes de iniciação científica (PIBIC Jr). O texto assume que você:

- Conhece o básico de Python (listas, funções, pacotes).
- Já ouviu falar em média, desvio padrão e gráfico de dispersão.
- **Não** precisa ter estudado estatística formal ou séries temporais antes.

Tudo é explicado do zero, mas com o rigor necessário para entender e defender cada gráfico e número do dashboard.

Como esta cartilha está organizada

A cartilha tem 11 módulos (00–10), agrupados em quatro partes. Cada módulo pode ser lido em 30–60 minutos.

#	Título	Parte	Pré-requisitos
00	Índice e como usar	Introdução	—
00S	★ Fundamentos de Testes de Hipóteses (<i>suplementar</i>)	Pré-requisitos	—
01	A pergunta de pesquisa	I — Contexto	00
02	Os dados	I — Contexto	01
03	EDA descritiva	II — Exploração	02

#	Título	Parte	Pré-requisitos
04	Estrutura temporal	II — Exploração	03
05	Relação clima-dengue	III — Associação	04
06	Causalidade de Granger	III — Associação	04, 05
07	Modulação ENSO	III — Associação	04
08	Dinâmica temporal	III — Associação	05
09	Síntese dos achados	IV — Conclusão	05–08
10	Reprodutibilidade	IV — Conclusão	09

Dois perfis de leitor

Leitor iniciante (primeiro contato com a análise)

Leia o texto principal de cada módulo e as caixas **Intuição** e **Armadilha comum**. Você pode pular **Formalização** numa primeira passagem e voltar depois. Foque em entender *por que* cada técnica existe antes de entender *como* ela funciona matematicamente.

Leitor intermediário (quer reproduzir e publicar)

Leia tudo, incluindo **Formalização** e **No pipeline**. As caixas **Para o relatório/artigo** trazem texto pronto para adaptar nos seus métodos e discussão. Os módulos 05, 06, 07 e 09 são onde a profundidade estatística é maior — reserve mais tempo para eles.

Convenções tipográficas

Ao longo da cartilha, você encontrará caixas com os seguintes papéis:

- Intuição.** Explicação em linguagem do dia a dia, sem fórmulas. Existe para o conceito "encaixar" antes da parte formal. Leia sempre.
- Formalização.** A fórmula ou definição estatística, com condições de validade. Pode ser pulada em primeira leitura; útil para defender o método num artigo.
- No pipeline.** Onde o conceito aparece no código: arquivo, função e linha aproximada. Útil para quem quer entender ou modificar o código.
- Resultado v10.** Valores reais obtidos com o dataset de Petrolina (2010–2025). Permite que você verifique se os seus resultados estão dentro do esperado e interprete as saídas do dashboard.
- Para o relatório/artigo.** Texto sugerido para colar na seção de Métodos ou Discussão de um relatório técnico ou artigo B1/B2. Adaptável ao seu contexto.
- Armadilha comum.** Erros frequentes de interpretação ou implementação — e como evitá-los.

Convenções de notação

- t** indexa o tempo, em semanas epidemiológicas.

- **casos_est** é o número estimado de casos de dengue na semana t (variável-alvo).
- **X_t** é uma variável climática na semana t (temperatura, chuva, umidade, etc.).
- **lag k** significa " k semanas no passado"; lag 6 de chuva = chuva de 6 semanas atrás.
- **H_0** é a hipótese nula de um teste estatístico; **H_1** é a hipótese alternativa.
- **p-valor** é a probabilidade de observar o resultado (ou algo mais extremo) se H_0 fosse verdadeira.
Convenção do projeto: $\alpha = 0.05$.
- **ρ (rho)** é o coeficiente de correlação de Spearman (-1 a $+1$).
- **r** é o coeficiente de correlação de Pearson (-1 a $+1$).

Convenções de código

Referências a funções e arquivos aparecem em formato inline:

`decompor_stl` em `utils/eda_avancada.py:21`

Trechos de código aparecem em blocos identificados:

```
# utils/eda_avancada.py:126
shift = rng.integers(1, n)
boot_mat[i] = _ccf(np.roll(x, shift), y, nlags)
```

Glossário rápido

Para consulta enquanto lê (cada termo tem explicação completa no módulo indicado):

Termo	Definição curta	Módulo
STL	Decomposição de série temporal em tendência + sazonalidade + resíduo	04
ADF	Teste de estacionariedade (H_0 : série tem raiz unitária)	04
KPSS	Teste complementar de estacionariedade (H_0 : série é estacionária)	04
CCF	Correlação cruzada entre duas séries em diferentes lags	05
Bootstrap	Método de reamostrar os dados para estimar incerteza estatística	05
Granger	Teste que verifica se o passado de X ajuda a prever Y	06
FDR-BH	Correção para múltiplos testes (Benjamini-Hochberg)	06
VIF	Medida de colinearidade entre variáveis preditoras	05
MI	Informação Mútua: captura dependências lineares e não-lineares	05
ENSO	El Niño–Oscilação Sul: fenômeno climático global	07
ONI	Índice Oceânico Niño: mede intensidade do ENSO	07
Kruskal-Wallis	Teste não-paramétrico para comparar 3+ grupos	07
Mann-Whitney	Teste não-paramétrico para comparar 2 grupos	07

Termo	Definição curta	Módulo
Rolling Spearman	Correlação calculada em janelas temporais móveis	08
p-valor	Probabilidade de observar o resultado se H_0 fosse verdadeira	03
IQR	Intervalo interquartil: distância entre 25º e 75º percentil	03

O que esta cartilha NÃO é

- **Não é um manual de Python ou Streamlit.** Para aprender Python do zero, veja os tutoriais oficiais em python.org.
- **Não substitui os artigos originais** das técnicas (Cleveland et al. 1990 para STL, Granger 1969, etc.). A cartilha dá profundidade suficiente para entender e usar as técnicas; o leitor que quiser reproduzi-las de forma independente deve consultar as fontes primárias.
- **Não cobre modelagem preditiva** (Random Forest, regressão, redes neurais). O dashboard v10 faz EDA avançada; a modelagem preditiva foi deliberadamente retirada porque exige uma discussão de hiperparâmetros que extrapola o escopo do PIBIC Jr.

Sugestão de leitura

Primeira passagem (4 sessões de ≈ 1h cada):

1. Módulos 00 + 00S + 01 + 02 — contexto, pré-requisitos e dados
2. Módulos 03 + 04 — exploração e estrutura temporal
3. Módulos 05 + 06 — clima, associação e causalidade
4. Módulos 07 + 08 + 09 — ENSO, dinâmica e síntese

Nota sobre o Módulo 00S. Se você já estudou estatística básica e sabe o que são hipótese nula, p-valor e diferença entre testes paramétricos e não-paramétricos, pode pular o módulo suplementar. Se esses termos ainda não são familiares, leia o 00S *antes* de avançar para os módulos 06, 07 e 08 — os conceitos lá introduzidos são pressuposto de tudo que vem depois.

Próximo módulo: [01 — A pergunta de pesquisa](#)